Matemàtiques B
4t ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 4

Sistemes d'equacions i inequacions

FentMates

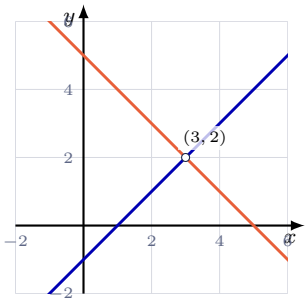
Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Pots comprovar els sistemes, les inequacions i les regions amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

1 Sistemes lineals. Mètode gràfic

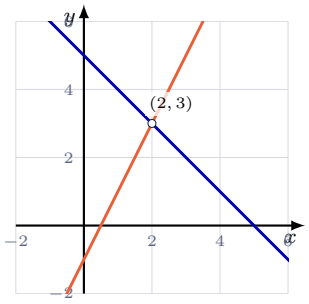
1. ★☆☆ $(2,-1)$: $6-2=4$ i $2+1=3$: $\boxed{\text{sí}}$. $(1,1)$: $3+2=5\neq 4$: $\boxed{\text{no}}$.

2. ★★☆

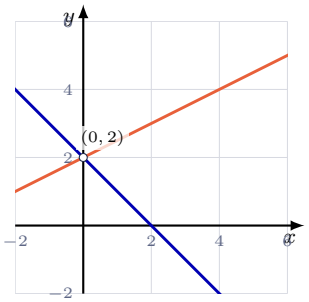
a) $\boxed{x=3,\ y=2}$



b) $\boxed{x=2,\ y=3}$



c) $\boxed{x=0,\ y=2}$



3. ★★☆

a) $\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\frac{5}{10}$: $\boxed{\text{SCI}}$

b) $\frac{1}{3}=\frac{-1}{-3}\neq\frac{2}{1}$: $\boxed{\text{SI}}$

c) $\frac{1}{2}\neq\frac{2}{-1}$: $\boxed{\text{SCD}}$

4. ★★★ Les rectes han de ser paral·leles: $\frac{k}{3}=\frac{2}{1}\Rightarrow\boxed{k=6}$; i com que $\frac{4}{5}\neq 2$, no són la mateixa recta.

2 Mètodes de substitució, igualació i reducció

5. ★☆☆

a) $3x+2x-3=7$: $\boxed{x=2,\ y=1}$

b) $x=10-3y\Rightarrow 20-6y-y=6$: $\boxed{x=4,\ y=2}$

6. ★☆☆

a) $x+4=3x$: $\boxed{x=2,\ y=6}$

b) $2y-1=8-y$: $\boxed{x=5,\ y=3}$

GENERALITAT VALENCIANA · IES VERMELLAR

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★☆☆

a) Restant: $4y = 8$; $\boxed{x = 3, y = 2}$

b) $3E_1 + 2E_2$: $19x = 57$; $\boxed{x = 3, y = -1}$

c) $2E_1 + 3E_2$: $17x = 17$; $\boxed{x = 1, y = -1}$

8. ★★☆ Substitució: $x = 9 - y \Rightarrow 9 - 2y = 3$. Igualació: $9 - y = 3 + y$. Reducció: sumant, $2x = 12$. En tots tres: $\boxed{x = 6, y = 3}$.

9. ★★☆

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$: $\boxed{x = \frac{3}{2}, y = \frac{9}{4}}$

b) $\begin{cases} 2x + 3y = 24 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$: $\boxed{x = 6, y = 4}$

c) $\begin{cases} 3x + y = 9 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$: $\boxed{x = 2, y = 3}$

10. ★★☆

a) La 1a és -2 per la 2a: $\boxed{\text{SCI}}$, amb infinites solucions $x = 3 + 2y$ (per exemple, $(3,0)$, $(5,1)$...).

b) Restant el doble de la 1a: $0 = 1$, impossible: $\boxed{\text{SI}}$.

3 Sistemes no lineals

11. ★★☆

a) $x^2 + (5 - x)^2 = 13 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$: $\boxed{(2,3), (3,2)}$

b) $(y + 2)y = 15 \Rightarrow y^2 + 2y - 15 = 0$: $\boxed{(5,3), (-3, -5)}$

c) $x^2 - 4 = 2x - 1 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$: $\boxed{(3,5), (-1, -3)}$

12. ★★☆

a) Sumant: $2x^2 = 32 \Rightarrow x = \pm 4$, $y = \pm 3$: $\boxed{(4,3), (4, -3), (-4,3), (-4, -3)}$

b) Sumant: $3x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$, $y = 0$: $\boxed{(\sqrt{3},0), (-\sqrt{3},0)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. ★★★

a) $\frac{x+y}{xy} = -\frac{1}{6} \Rightarrow xy = -6$; $x(1-x) = -6$: $\boxed{(3,-2),\ (-2,3)}$

b) $y = \frac{3}{x} \Rightarrow x^4 - 10x^2 + 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 1,\ \pm 3$: $\boxed{(1,3),\ (3,1),\ (-1,-3),\ (-3,-1)}$

14. ★★☆ $x^2 + (x+3)^2 = 4 \Rightarrow 2x^2 + 6x + 5 = 0$, $\Delta = 36 - 40 < 0$: $\boxed{\text{no la talla}}$ (el sistema no té solució).

4 Problemes amb sistemes

15. ★☆☆ $\begin{cases} x + y = 28 \\ x - y = 4 \end{cases}$: $\boxed{16 \text{ xiques i } 12 \text{ xics}}$.

16. ★★☆ $\begin{cases} 3a + 2c = 33 \\ 2a + 3c = 27 \end{cases}$: $\boxed{\text{adult } 9\ €,\ \text{infant } 3\ €}$.

17. ★★☆ x desenes, y unitats: $\begin{cases} x + y = 11 \\ (10x + y) - (10y + x) = 27 \end{cases}$ $\Rightarrow x - y = 3$: el nombre és $\boxed{74}$.

18. ★★☆ $\begin{cases} x + y = 20 \\ 8x + 12y = 20 \cdot 9{,}40 = 188 \end{cases}$: $\boxed{13 \text{ kg de } 8\ € \text{ i } 7 \text{ kg de } 12\ €}$.

19. ★★☆ $\begin{cases} x + y = 14 \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases}$ $\Rightarrow x^2 - 14x + 48 = 0$: $\boxed{8 \text{ m i } 6 \text{ m}}$.

20. ★★★ $\begin{cases} x^2 + y^2 = 169 \\ \frac{xy}{2} = 30 \end{cases}$; com que $(x+y)^2 = 169 + 120 = 289$, $x + y = 17$ i $xy = 60$: $\boxed{12 \text{ cm i } 5 \text{ cm}}$.

5 Sistemes d'inequacions amb una incògnita

21. ★☆☆

a) $\boxed{[-1, 3)}$



b) $\boxed{(2, 4]}$



c) $x < -3$ i $x > -1$: $\boxed{\varnothing}$

d) $x \geq 3$ i $x \geq 2$: $\boxed{[3, +\infty)}$



22. ★★☆

a) $x \geq 2$ i $x < 4$: $\boxed{[2, 4)}$



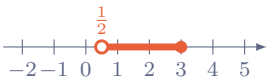
b) $x < 6$ i $x > -2$: $\boxed{(-2, 6)}$



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★★★

a) $[-3,3] \cap \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$: $\boxed{(\frac{1}{2}, 3]}$



b) $((-\infty, 0) \cup (4, +\infty)) \cap [-2, +\infty)$: $\boxed{[-2, 0) \cup (4, +\infty)}$

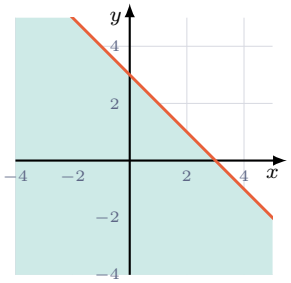


24. ★★☆ $\begin{cases} 3 + 1{,}2x \geq 9 \\ 3 + 1{,}2x \leq 15 \end{cases} \Rightarrow \boxed{5 \leq x \leq 10}$: entre 5 i 10 km.

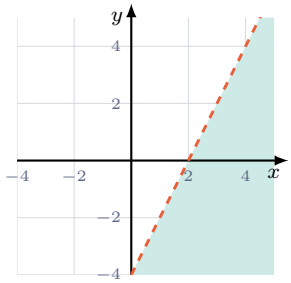
6 Inequacions amb dues incògnites

25. ★☆☆

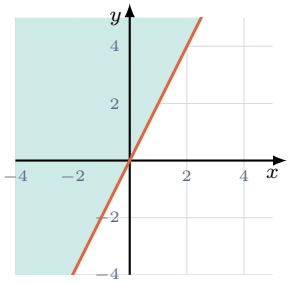
a) $(0,0)$: $0 \leq 3$ sí, semiplà de l'origen.



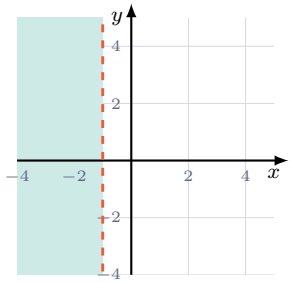
b) $(0,0)$: $0 > 4$ no, l'altre semiplà.



c) $(1,0)$: $0 \geq 2$ no, l'altre semiplà.



d) $(0,0)$: $0 < -1$ no, l'altre semiplà.



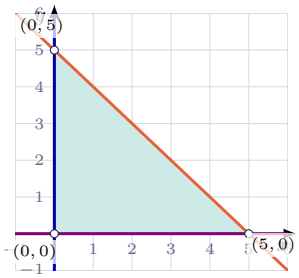
26. ★☆☆ A: $5 \leq 6$ $\boxed{\text{sí}}$; B: $0 \leq 6$ $\boxed{\text{sí}}$; C: $15 \leq 6$ $\boxed{\text{no}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

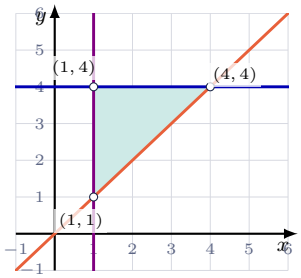
7 Sistemes d'inequacions amb dues incògnites

27. ★★☆

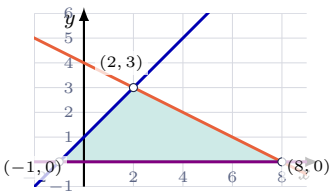
a) $\boxed{(0,0),\ (5,0),\ (0,5)}$



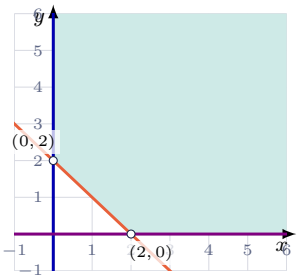
b) $\boxed{(1,1),\ (1,4),\ (4,4)}$



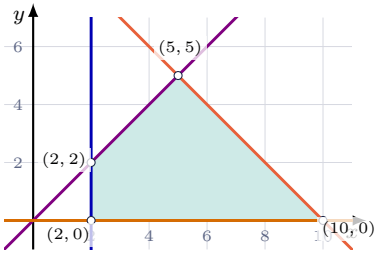
c) $\boxed{(-1,0),\ (8,0),\ (2,3)}$



28. ★★★ $\boxed{\text{No és fitada}}$: té vèrtexs en $(2,0)$ i $(0,2)$ i s'estén indefinidament.



29. ★★☆ $\begin{cases} x+y \leq 10 \\ x \geq 2 \\ y \leq x \\ y \geq 0 \end{cases}$, de vèrtexs $\boxed{(2,0),\ (10,0),\ (5,5),\ (2,2)}$. El punt $(4,5)$ $\boxed{\text{no}}$ és de la regió: $5 > 4$, hi hauria més cadires que taules.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)